

Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

20 de mayo de 2026

Índice

1. Sistemas coordenados	3
1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)	3
1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)	3
1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha	4
1.2.2. Localización de un punto en el espacio	4
2. Vectores	5
2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$	5
2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación	5
2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres	5
2.3. Multiplicación por un escalar	6
2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$	6
2.5. Sustracción de vectores	7
2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$	7
2.7. Propiedades fundamentales de los vectores	8
2.8. Magnitud de un vector	8
2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras	8
2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$	9
2.9. Distancia entre dos vectores	9
2.10. Vectores unitarios	10
2.10.1. Normalización de un vector	10
2.10.2. Vectores unitarios canónicos	11
3. Producto punto	12
3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$	12
3.0.2. Propiedades del Producto Punto	12
3.1. Ángulo entre Dos Vectores	13
3.1.1. Visualización y Demostración	13
3.2. Vectores ortogonales	14
3.3. Cosenos directores	14
3.4. Proyección Vectorial	15
3.4.1. Magnitud del vector proyección	17
3.5. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)	18
3.5.1. Naturaleza y Origen Histórico	18

3.5.2.	Dimensionalidad del Producto Vectorial	18
3.5.3.	Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$	18
3.5.4.	Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha	19
3.5.5.	Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial	20
3.5.6.	Magnitud del Producto Vectorial	20
3.5.7.	Condición de Paralelismo	21
3.6.	Productos Triples	22
3.6.1.	El Triple Producto Escalar	22
3.6.2.	El Triple Producto Vectorial	22
3.7.	Aplicaciones geométricas	25
3.7.1.	Área de un paralelogramo	25
3.7.2.	Volúmen de un paralelepípedo	26
4.	Rectas en el espacio	27
5.	Planos en el espacio	28
6.	Superficies cilíndricas	29
6.1.	Definición	29
6.2.	Cómo graficar una superficie cilíndrica	29
6.2.1.	Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$	29
6.2.2.	Cilindro parabólico: $z = x^2$	30
7.	Superficies cuádricas	30
7.1.	Definición y forma general	30
7.2.	Método de las trazas	31
7.3.	Elipsoide	31
7.4.	Paraboloide elíptico	32
7.5.	Paraboloide hiperbólico	33
7.6.	Cono elíptico	33
7.7.	Hiperboloide de una hoja	34
7.8.	Hiperboloide de dos hojas	35
7.9.	Resumen de superficies cuádricas	36
8.	Ejemplos para secciones	37
9.	Derivadas Parciales	37
10.	Visualización de Superficies	37

1. Sistemas coordenados

El estudio del cálculo multivariable requiere entender de forma clara los espacios geométricos donde se desarrollan las funciones de varias variables. A continuación, se desarrollan los conceptos del plano y el espacio euclidiano de forma detallada.

1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)

El sistema de coordenadas rectangulares en el plano se construye mediante dos rectas reales perpendiculares que se intersectan en un punto llamado **origen**.

Definición: El Plano $\mathbb{R}^2$

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Matemáticamente se define como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

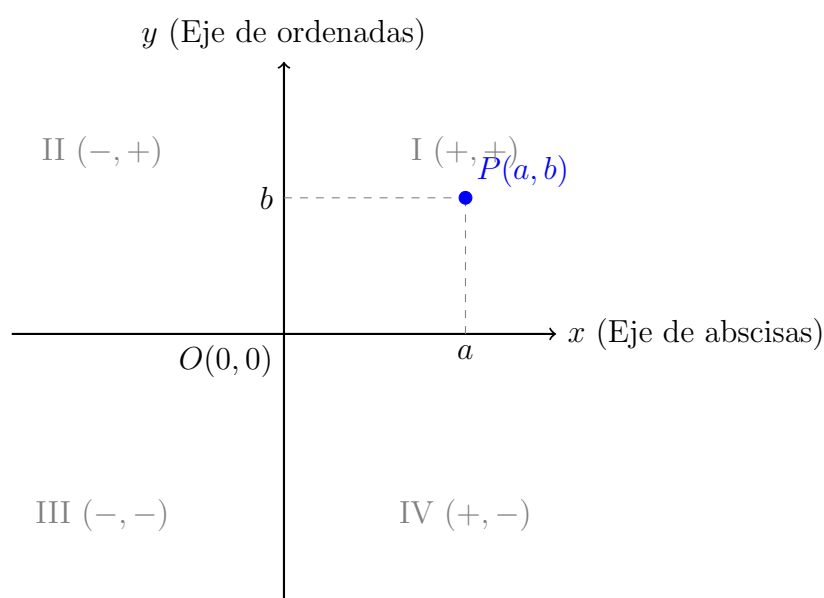
$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

A cada par ordenado (x, y) se le denomina **punto** en el plano.

Los elementos del par ordenado tienen los siguientes nombres:

- x : Coordenada x o **abscisa**. Representa la distancia dirigida desde el eje vertical.
- y : Coordenada y u **ordenada**. Representa la distancia dirigida desde el eje horizontal.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario comenzando por el superior derecho (donde ambas semiejes son positivas).



1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)

Para representar puntos en el espacio tridimensional, extendemos el concepto anterior añadiendo un tercer eje perpendicular a los otros dos.

Definición: El Espacio $\mathbb{R}^3$

El conjunto $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha

En ingeniería y física, es estándar utilizar un sistema de coordenadas *dextrógiro* (mano derecha).

Nota: Regla de la Mano Derecha

Si alineas los dedos de tu mano derecha en la dirección del eje x positivo y los cierras hacia el eje y positivo, tu pulgar apuntará en la dirección del eje z positivo.

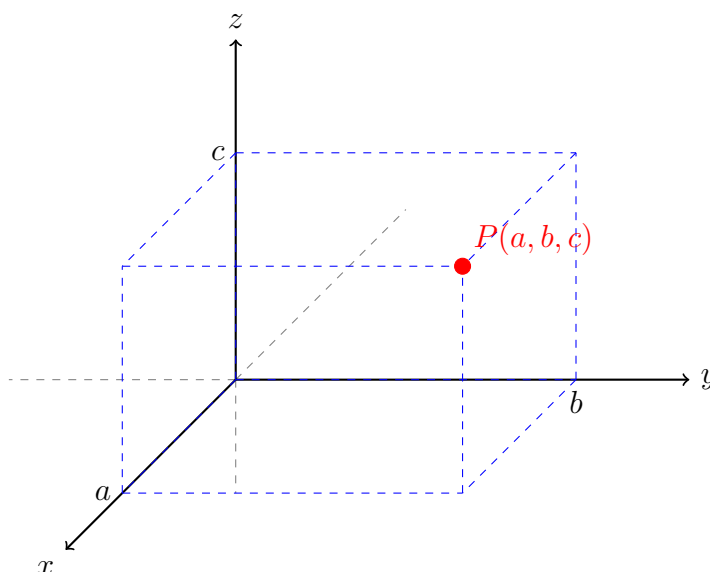
En este sistema:

- El eje z suele representar la altura o la cota vertical.
- Los tres ejes definen tres **planos coordenados**:
 - **Plano xy** : Formado por los ejes x e y (donde $z = 0$).
 - **Plano xz** : Formado por los ejes x y z (donde $y = 0$).
 - **Plano yz** : Formado por los ejes y y z (donde $x = 0$).

Estos planos dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**. El primer octante es aquel donde $x, y, z > 0$.

1.2.2. Localización de un punto en el espacio

Para localizar un punto $P(a, b, c)$ en el espacio: 1. Avanzamos a unidades sobre el eje x . 2. Nos movemos b unidades paralelamente al eje y . 3. Subimos (o bajamos) c unidades paralelamente al eje z .



2. Vectores

En física e ingeniería, muchas cantidades como la temperatura o la masa pueden describirse completamente con un solo número real; a estas cantidades se les llama **escalares**. Sin embargo, cantidades como la fuerza, la velocidad o el desplazamiento requieren de una magnitud (tamaño) y una dirección espacial para estar completamente definidas. A estas cantidades las llamamos **vectores**. Geométricamente, un vector se representa como un segmento de recta dirigido (una flecha). El punto donde comienza la flecha se llama *punto inicial* (u origen) y la punta de la flecha es el *punto final*.

2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$

Aunque es fácil visualizar vectores en 2 o 3 dimensiones, en matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con sistemas que tienen múltiples variables o grados de libertad. Para esto, extendemos la definición geométrica a una definición algebraica de n dimensiones (o n entradas).

Definición: Vector en $\mathbb{R}^n$

Un vector $\vec{v}$ en un espacio n -dimensional ($\mathbb{R}^n$) se define como una lista ordenada de n números reales, llamados las **componentes** o **entradas** del vector. Se denota como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

Donde cada $v_i \in \mathbb{R}$ representa la magnitud del vector en la dirección del i -ésimo eje coordenado.

2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación

En el estudio del álgebra vectorial, es crucial entender que un vector está completamente definido por solo dos atributos: su **magnitud** y su **dirección**. El punto específico del espacio donde el vector comienza no altera su identidad matemática.

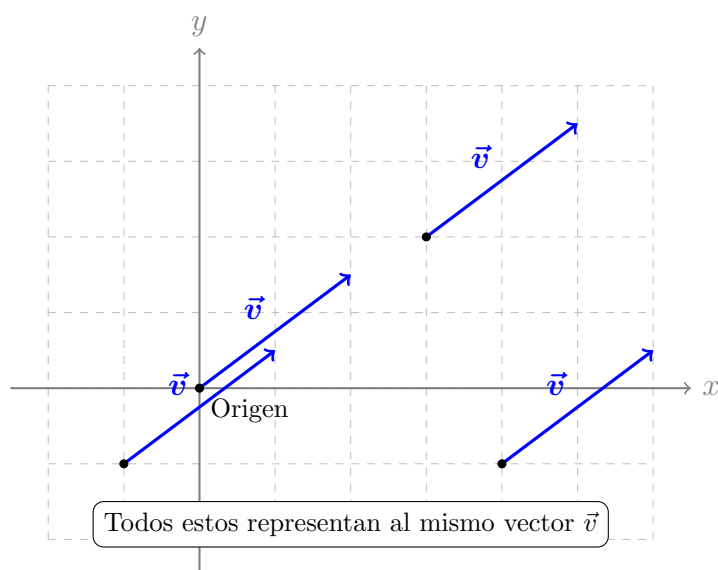
Esta propiedad significa que podemos tomar un vector y trasladarlo libremente a cualquier otra parte del plano o del espacio, siempre y cuando no sea girado ni estirado.

Definición: Vectores libres y equivalentes

Dos o más vectores son **equivalentes** si tienen exactamente la misma magnitud y la misma dirección. En matemáticas y en muchas aplicaciones de ingeniería, los vectores se consideran **vectores libres**, lo que significa que un vector y cualquiera de sus traslaciones en el espacio representan exactamente al mismo objeto matemático.

2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres

Aunque podemos dibujar un vector comenzando en cualquier lugar, para facilitar los cálculos algebraicos es práctica común trasladarlo para que su punto inicial coincida con el origen del sistema de coordenadas $(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. Cuando un vector libre comienza en el origen, se le llama **vector de posición**.

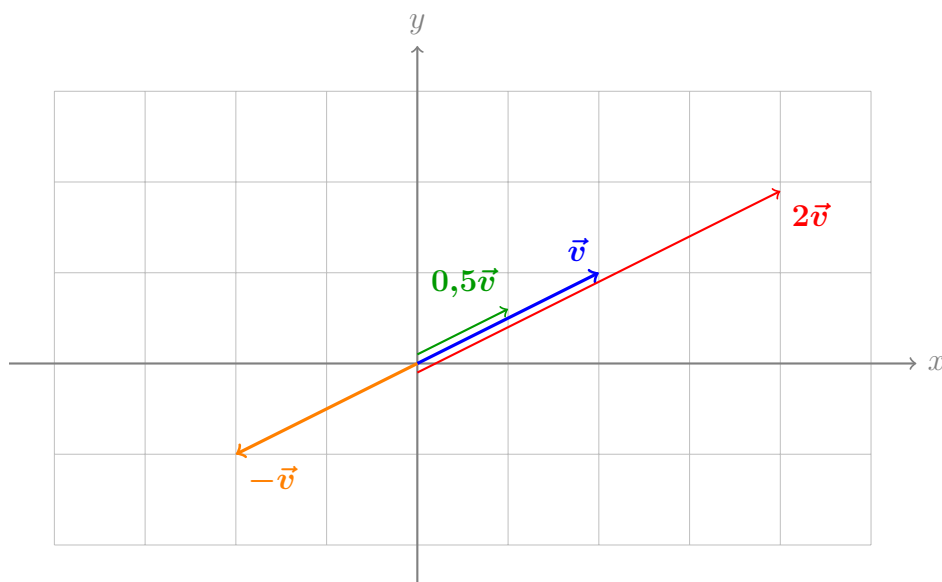


2.3. Multiplicación por un escalar

La multiplicación escalar es la operación de multiplicar un vector por un número real (escalar) κ . Geométricamente, esto altera la longitud (magnitud) del vector.

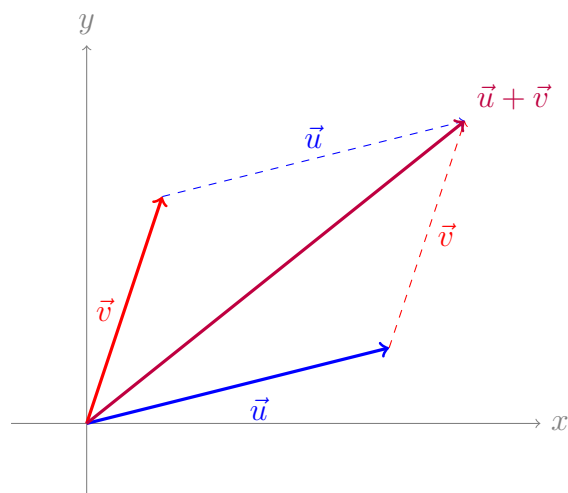
- Si $\kappa > 1$, el vector se *estira* o dilata.
- Si $0 < \kappa < 1$, el vector se *contrae*.
- Si $\kappa < 0$, el vector cambia a la *dirección opuesta* (invierte su sentido).

Sin embargo, el vector resultante siempre es paralelo al vector original (se mantiene sobre la misma línea de acción).



2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ geométricamente, se utiliza la **Regla del Paralelogramo** o el método de "punta a cola". Si colocamos el punto inicial de $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la flecha que va desde el origen de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$.

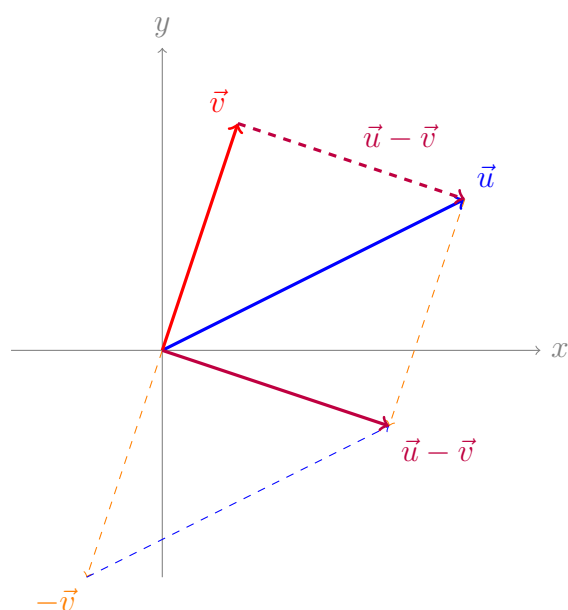


2.5. Sustracción de vectores

La resta de dos vectores se define algebraicamente a partir de la suma y la multiplicación escalar. Restar $\vec{v}$ de $\vec{u}$ es lo mismo que sumarle a $\vec{u}$ el negativo de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Geométricamente, si graficamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ desde el mismo origen, el vector $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde la punta de $\vec{v}$ hasta la punta de $\vec{u}$.



2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que visualizamos en $\mathbb{R}^2$ se definen algebraicamente componente a componente para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\kappa \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces, las operaciones fundamentales se definen como:

Definición: Operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$ **1. Suma vectorial:**

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

2. Multiplicación por un escalar:

$$\kappa \vec{u} = (\kappa u_1, \kappa u_2, \dots, \kappa u_n)$$

3. Resta vectorial:

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n)$$

2.7. Propiedades fundamentales de los vectores

Las operaciones que definimos anteriormente siguen axiomas específicos. Estas propiedades son la base para manipular ecuaciones vectoriales en el cálculo multivariable y el álgebra lineal.

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sean κ y λ escalares (números reales). Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Álgebra Vectorial

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe un vector cero $\vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. **Inverso aditivo:** Para cada $\vec{u}$, existe un vector $-\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. **Distributividad del escalar sobre suma vectorial:** $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$
6. **Distributividad del escalar sobre suma escalar:** $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\kappa(\lambda\vec{u}) = (\kappa\lambda)\vec{u}$
8. **Elemento neutro multiplicativo:** $1\vec{u} = \vec{u}$

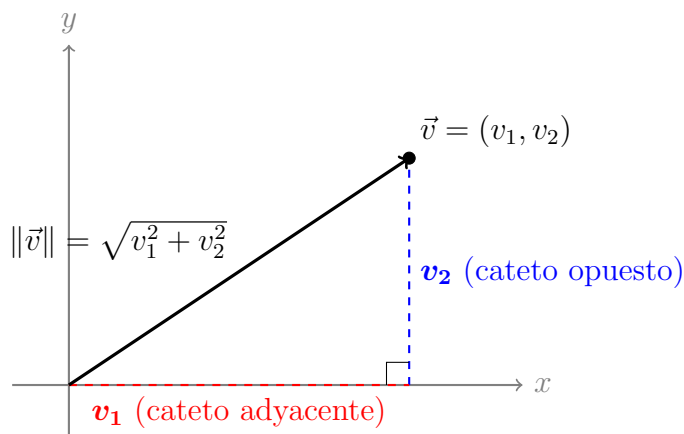
2.8. Magnitud de un vector

La **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector es una medida escalar que representa el “tamaño” del vector. Físicamente, si el vector representa un desplazamiento, su magnitud es la distancia rectilínea entre su punto inicial y su punto final.

2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras

En el plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$), cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ puede visualizarse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos están formados por las proyecciones del vector sobre los ejes x e y .

Por lo tanto, la magnitud del vector, denotada como $\|\vec{v}\|$, se calcula aplicando directamente el **teorema de pitágoras**:



2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

Este mismo principio geométrico se extiende a dimensiones superiores utilizando la distancia euclidiana.

Definición: Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. La magnitud o norma de $\vec{v}$ se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

2.9. Distancia entre dos vectores

En muchas aplicaciones de ingeniería, es necesario calcular la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio. Si consideramos que estos dos puntos están definidos por los extremos de dos vectores que parten del origen $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos encontrar esta distancia utilizando las herramientas que ya se definieron: la resta de vectores y la magnitud.

Geométricamente, se sabe que la resta vectorial $\vec{v} - \vec{u}$ produce un nuevo vector que va desde la punta de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$, representando el desplazamiento exacto entre ambos puntos.

Por lo tanto, la distancia física entre los extremos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es simplemente la **magnitud de su vector diferencia**.

Definición: Distancia entre vectores en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en el espacio tridimensional. La distancia d entre sus puntos finales se define como la norma del vector diferencia $\vec{u} - \vec{v}$:

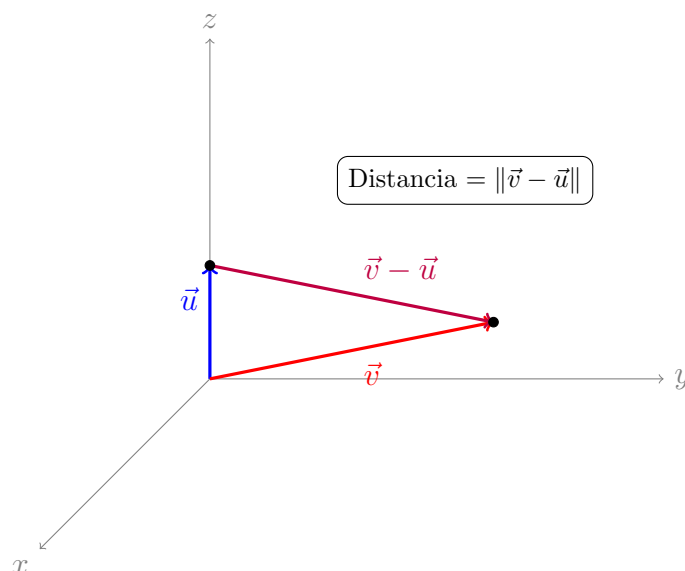
$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Dado que la resta de vectores se realiza componente a componente, el vector diferencia es $(u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$. Al aplicarle la definición de magnitud, se obtiene

así por la distancia euclidiana:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}$$

Nota: El orden de la resta no importa para el cálculo de la distancia, ya que $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \|\vec{v} - \vec{u}\|$. Al elevar al cuadrado las diferencias de las componentes, cualquier signo negativo se vuelve positivo.



2.10. Vectores unitarios

En muchas aplicaciones de ingeniería, a menudo se requiere únicamente la dirección y el sentido en el que actúa un fenómeno (como la dirección del flujo de un fluido o la línea de acción de una fuerza), independientemente de su magnitud. Para aislar esta información, se utilizan los vectores unitarios.

Definición: Vector unitario

Un vector unitario es aquel cuya magnitud (o longitud) es exactamente igual a 1. Si se denota la magnitud de un vector $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\|$, entonces $\vec{v}$ es unitario si:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Para distinguirlos del resto, a los vectores unitarios se les suele denotar con un acento circunflejo en lugar de una flecha, por ejemplo, $\hat{u}$.

2.10.1. Normalización de un vector

Cualquier vector $\vec{v}$ que no sea el vector cero puede transformarse en un vector unitario que apunte exactamente en su misma dirección. A este proceso geométrico se le llama **normalización**.

Para normalizar un vector, simplemente se multiplica por el recíproco de su propia

magnitud:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De esta manera, el vector resultante $\hat{u}$ conserva la dirección original, pero su tamaño se ha escalado para que sea exactamente 1.

2.10.2. Vectores unitarios canónicos

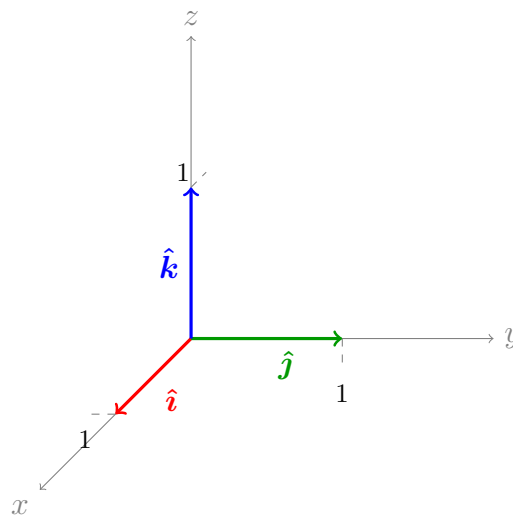
En los sistemas de coordenadas rectangulares, definimos vectores unitarios especiales que apuntan a lo largo de las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos son los vectores base fundamentales, ya que nos permiten expresar cualquier vector en el espacio como una combinación de ellos de forma sencilla (aunque existen múltiples bases para un mismo espacio, estos vectores se les considera canónicos ya que son los más comúnmente utilizados).

En el espacio $\mathbb{R}^3$, estos vectores son:

- $\hat{i} = (1, 0, 0)$ en la dirección del eje x .
- $\hat{j} = (0, 1, 0)$ en la dirección del eje y ;
- $\hat{k} = (0, 0, 1)$ en la dirección del eje z .

Gracias a esto, cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede escribir algebraicamente separando sus componentes direccionales:

$$\vec{v} = v_1\hat{i} + v_2\hat{j} + v_3\hat{k}$$



3. Producto punto

Hasta ahora se ha explorado la multiplicación escalar, donde al multiplicar un vector por un valor escalar se obtiene como resultado otro vector. Sin embargo, en el álgebra vectorial es posible multiplicar dos vectores entre sí.

Existen dos formas principales de multiplicar vectores en cálculo multivariable. La primera de ellas es el **producto punto**, también conocido como **producto escalar** o **producto interno**. Su principal característica es que la operación toma dos vectores y devuelve como resultado un valor escalar, no un vector.

En aplicaciones de ingeniería y física, el producto punto es una herramienta indispensable. Permite determinar de forma cuantitativa qué tanto "apuntan" dos vectores en la misma dirección, calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento, o encontrar las proyecciones de un vector sobre otro.

3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$

Desde el punto de vista algebraico, el producto punto es una operación muy directa. Se calcula simplemente multiplicando las componentes correspondientes de ambos vectores y luego sumando esos resultados parciales.

Definición: Producto Punto en $\mathbb{R}^n$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dos vectores en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. El producto punto de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, denotado por el símbolo de un punto centrado $\vec{u} \cdot \vec{v}$, se define como el escalar resultante de:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

De forma compacta, utilizando la notación de sumatoria, se expresa como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

3.0.2. Propiedades del Producto Punto

Al igual que las operaciones aritméticas básicas, el producto punto obedece a ciertas leyes algebraicas que nos permiten manipular y simplificar ecuaciones vectoriales. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades Algebraicas del Producto Punto

1. **Conmutatividad:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. **Asociatividad con un escalar:** $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (c\vec{v})$
4. **Propiedad del vector cero:** $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$
5. **Relación con la magnitud:** El producto punto de un vector consigo mismo

es igual al cuadrado de su magnitud:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \quad \text{o bien} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

3.1. Ángulo entre Dos Vectores

Aunque definimos el producto punto de forma algebraica multiplicando componentes, su verdadera utilidad en ingeniería y física radica en su interpretación geométrica. El producto punto nos revela la relación angular entre dos vectores.

Si colocamos dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de modo que compartan el mismo origen, estos formarán un ángulo θ entre ellos, donde $0 \leq \theta \leq \pi$.

Teorema: Ángulo entre vectores

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces el producto punto está dado geométricamente por:

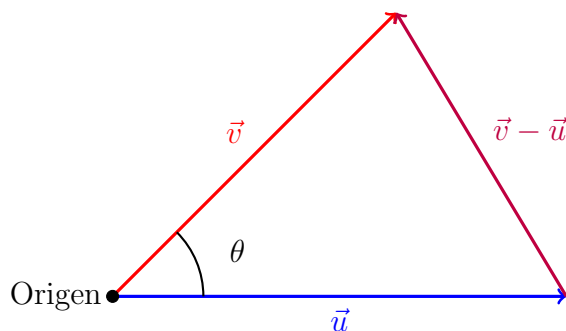
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

De esta fórmula se puede despejar el ángulo θ para calcularlo a partir de las componentes de los vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

3.1.1. Visualización y Demostración

Para demostrar este teorema, se utilizará la geometría del triángulo formado por los vectores y se aplicará la **Ley de los Cosenos**.



Demostración mediante la Ley de los Cosenos. Considere un triángulo cuyos lados están formados por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y el vector diferencia $\vec{v} - \vec{u}$. Las longitudes de los lados de este triángulo son exactamente las magnitudes de estos vectores: $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ y $\|\vec{v} - \vec{u}\|$.

Aplicando la Ley de los Cosenos a este triángulo para relacionar los lados con el ángulo θ , se tiene:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Ahora, se reescribe el lado izquierdo de la ecuación utilizando la propiedad que relaciona la magnitud con el producto punto ($\|\vec{x}\|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$):

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = (\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$$

Aplicando la propiedad distributiva del producto punto, se desarrolla este binomio:

$$(\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{u}$$

Usando la propiedad conmutativa ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$) y convirtiendo de vuelta a magnitudes:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2$$

Se iguala esta expresión algebraica con la ecuación geométrica obtenida de la Ley de los Cosenos:

$$\|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Restando $\|\vec{u}\|^2$ y $\|\vec{v}\|^2$ de ambos lados, la ecuación se simplifica notablemente a:

$$-2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = -2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Finalmente, dividiendo ambos lados entre -2 , se llega a que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

□

3.2. Vectores ortogonales

Una de las consecuencias más útiles del teorema del ángulo entre dos vectores es que nos proporciona una prueba algebraica para determinar si dos vectores son perpendiculares entre sí.

Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = \frac{\pi}{2}$ radianes.

Sustituyendo este valor en nuestra fórmula geométrica:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Dado que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, toda la expresión de la derecha se anula.

Teorema: Condición de ortogonalidad

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a cero:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Por convención matemática, se considera que el vector cero ($\vec{0}$) es ortogonal a cualquier otro vector, ya que $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$ para todo $\vec{v}$.

3.3. Cosenos directores

En el espacio $\mathbb{R}^3$, a menudo es necesario describir la dirección exacta de un vector en relación con el sistema de coordenadas. Para ello, se utilizan los **ángulos directores** α , β y γ , que son los ángulos que el vector forma con los ejes positivos x , y y z , respectivamente.

Si se toma un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y se calcula el producto punto de este vector con cada uno de los vectores unitarios canónicos ($\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$), es posible encontrar los cosenos de estos ángulos, conocidos como **cosenos directores**.

Por ejemplo, para el ángulo α con el eje x :

$$\vec{v} \cdot \hat{i} = \|\vec{v}\| \|\hat{i}\| \cos(\alpha)$$

Sabiendo que $\vec{v} \cdot \hat{i} = (v_1)(1) + (v_2)(0) + (v_3)(0) = v_1$ y que $\|\hat{i}\| = 1$, se obtiene:

$$v_1 = \|\vec{v}\| \cos(\alpha) \implies \cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}$$

Definición: Cosenos directores

Para cualquier vector no nulo $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, sus cosenos directores son:

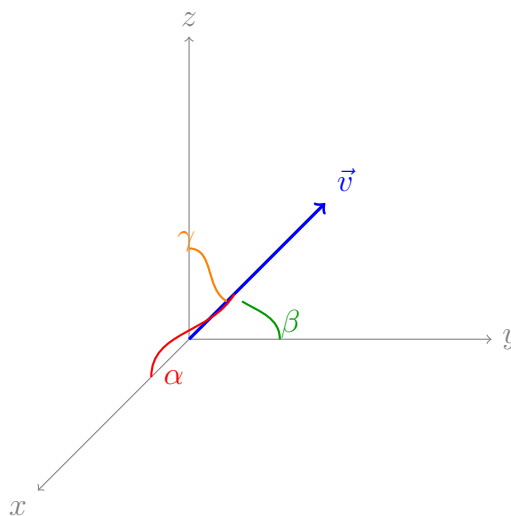
$$\cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\beta) = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\gamma) = \frac{v_3}{\|\vec{v}\|}$$

Una propiedad importante es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre es igual a 1:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$$

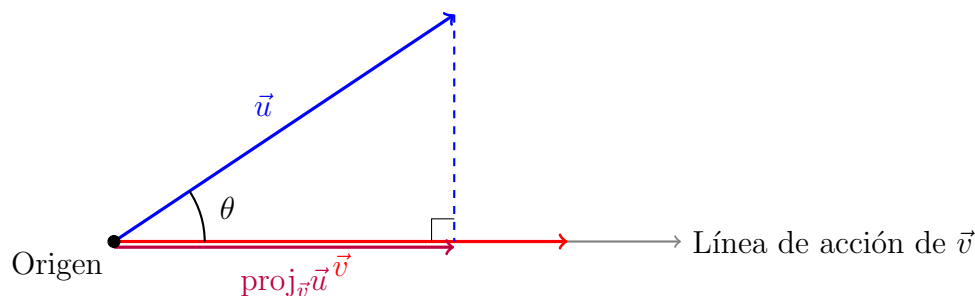
Un hecho interesante, es que los cosenos directores son exactamente las componentes del **vector unitario** que apunta en la dirección de $\vec{v}$. Es decir:

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$



3.4. Proyección Vectorial

Una aplicación práctica del producto punto es averiguar qué parte de un vector actúa exactamente en la misma dirección que otro vector. Imagina que tienes una fuente de luz que brilla directamente sobre un vector $\vec{u}$, perpendicular a un segundo vector $\vec{v}$. La "sombra" que $\vec{u}$ proyecta sobre la línea de acción de $\vec{v}$ es lo que se conoce como **proyección vectorial**.



Para encontrar la fórmula matemática de este nuevo vector proyección, $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$, debe construirse paso a paso utilizando su geometría. Todo vector requiere dos cosas: una dirección y una magnitud.

1. La Dirección: Se sabe que la proyección debe estar sobre la misma línea que el vector $\vec{v}$. Por lo tanto, compartirá su mismo vector unitario direccional.

$$\text{Dirección} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

2. La Magnitud: Si se observa el triángulo rectángulo formado en el gráfico anterior, la hipotenusa es la magnitud de nuestro vector original ($\|\vec{u}\|$). La longitud de la sombra (nuestra proyección) corresponde al cateto adyacente al ángulo θ . Usando trigonometría básica ($\cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$), se tiene que:

$$\text{Magnitud} = \|\vec{u}\| \cos(\theta)$$

3. Construcción del Vector: Multiplicando la magnitud por la dirección se obtiene la definición geométrica de la proyección:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = (\|\vec{u}\| \cos \theta) \left(\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right)$$

Dado que rara vez se conoce el ángulo θ , se puede utilizar la propiedad del producto punto de ángulo entre vectores ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$) para despejar el término del coseno ($\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$) y sustituirlo en la ecuación:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\|\vec{u}\| \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Al simplificar, cancelando $\|\vec{u}\|$ y multiplicando los denominadores, se llega a la fórmula algebraica final que es la que se utiliza para calcular proyecciones en $\mathbb{R}^n$:

Definición: Proyección Vectorial

La proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ se calcula únicamente usando el producto punto y la magnitud del vector base:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}$$

3.4.1. Magnitud del vector proyección

En muchas ocasiones, no es de interés el vector completo resultante de la proyección, sino únicamente su longitud. A esta longitud se le conoce como **proyección escalar** o **componente** de $\vec{u}$ a lo largo de $\vec{v}$.

Como se realizó en el desarrollo geométrico, esta magnitud está dada por $\|\vec{u}\| \cos \theta$. Al igual que antes, si sustituimos el coseno utilizando el producto punto, se obtiene su fórmula directa.

Definición: Proyección Escalar

La proyección escalar o componente del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$ se denota como $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$ y es un número real definido como:

$$\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u} = \|\vec{u}\| \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Nota: Aunque se habla de longitud, la componente escalar puede ser un número negativo. Si el ángulo θ entre los vectores es mayor a $\frac{\pi}{2}$, el coseno será negativo. Geométricamente, esto significa que la proyección sombra está apuntando en la dirección opuesta al vector $\vec{v}$.

3.5. El Producto Vectorial de Gibbs (Producto Cruz)

3.5.1. Naturaleza y Origen Histórico

A diferencia del producto escalar, el cual produce un número real, se define una segunda forma de multiplicación vectorial cuyo resultado es un nuevo vector. A esta operación se le denomina **producto vectorial** o **producto cruz**. La característica geométrica fundamental del vector resultante es que este es simultáneamente ortogonal a los dos vectores originales que fueron multiplicados.

Históricamente, el producto vectorial moderno fue formulado de manera independiente a finales del siglo XIX por el físico estadounidense Josiah Willard Gibbs y el ingeniero británico Oliver Heaviside. Este operador matemático surge como una extracción y simplificación del álgebra de los cuaterniones (desarrollada previamente por William Rowan Hamilton). Fue diseñado específicamente para facilitar el análisis espacial en áreas como el electromagnetismo y la mecánica clásica.

3.5.2. Dimensionalidad del Producto Vectorial

Es importante mencionar una particularidad matemática sobre esta operación. El producto cruz tradicional, entendido como una operación binaria que toma dos vectores y devuelve un tercer vector ortogonal a ambos, es un fenómeno algebraico que está estrictamente definido solo en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ (y, de forma excepcional, en $\mathbb{R}^7$).

No obstante, el concepto de producto vectorial sí existe y es generalizado para vectores en un espacio de N dimensiones ($\mathbb{R}^n$). Esta generalización es formalizada mediante el álgebra exterior (utilizando el producto cuña o *wedge product*, $\wedge$), donde el resultado no es un vector tradicional, sino una entidad matemática de dimensión superior llamada bivector o multivector.

Sin embargo, para los objetivos y el alcance del cálculo multivariable a este nivel, el estudio del producto vectorial se limitará exclusivamente a la multiplicación de dos vectores en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$.

3.5.3. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^3$

El cálculo algebraico del producto cruz se realiza a partir de las componentes rectangulares de los vectores. Se utiliza como herramienta mnemotécnica el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 , en cuya primera fila se colocan los vectores unitarios canónicos.

Definición: Producto Cruz en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ (léase “ $\vec{u}$ cruz $\vec{v}$ ”) es el vector definido por el siguiente determinante formal:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Al expandir el determinante por los cofactores de la primera fila, se obtiene la fórmula algebraica:

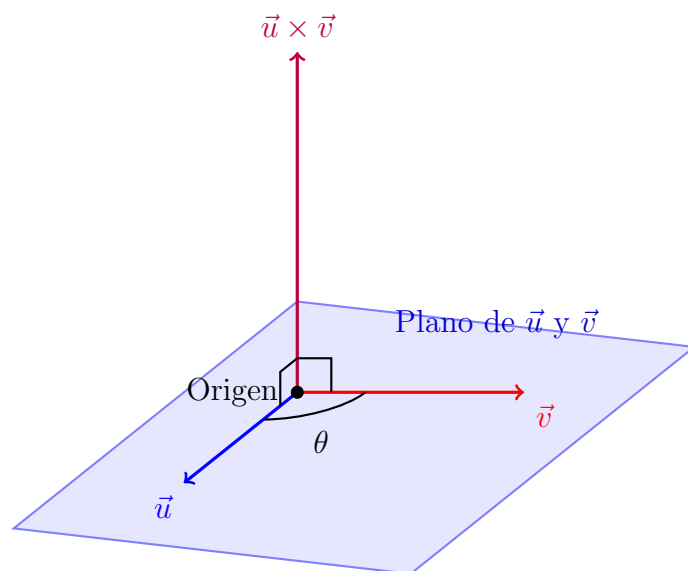
$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$$

3.5.4. Interpretación Geométrica y Regla de la Mano Derecha

Como se estableció anteriormente, el vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular tanto al vector $\vec{u}$ como al vector $\vec{v}$. Por consiguiente, es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores.

El sentido de este nuevo vector es determinado por la **Regla de la Mano Derecha**. Si se extienden los dedos de la mano derecha en la dirección del primer vector ($\vec{u}$) y se flexionan hacia el segundo vector ($\vec{v}$), el pulgar extendido indicará la dirección y sentido del vector resultante $\vec{u} \times \vec{v}$. Esta dependencia del orden implica que el producto cruz no es conmutativo, se cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.



Para verificar que dos vectores son perpendiculares, basta con demostrar que su producto punto es igual a cero. Por lo tanto, si $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$, se debe cumplir de manera simultánea que $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ y $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$.

Demostración de Ortogonalidad. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz obtenida por los cofactores, se tiene el vector resultante:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

Se evaluará primero el producto punto entre el vector resultante y el vector original $\vec{u}$:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_2v_3 - u_3v_2)(u_1) + (u_3v_1 - u_1v_3)(u_2) + (u_1v_2 - u_2v_1)(u_3)$$

Distribuyendo cada componente de $\vec{u}$ en los binomios correspondientes:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = (u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2) + (u_2u_3v_1 - u_1u_2v_3) + (u_1u_3v_2 - u_2u_3v_1)$$

Al eliminar los paréntesis y reorganizar los términos, se observa que todos los componentes se cancelan mutuamente:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = u_1u_2v_3 - u_1u_3v_2 - u_1u_3v_2 + u_1u_3v_2 + u_2u_3v_1 - u_2u_3v_1$$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$$

Este resultado demuestra algebraicamente que el vector $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular al vector $\vec{u}$. Realizando el mismo desarrollo para el producto $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v}$ resultará también 0, demostrando que el vector resultante es ortogonal a ambos vectores base de manera simultánea. $\square$

3.5.5. Propiedades Algebraicas del Producto Vectorial

Al igual que las otras operaciones vectoriales, el producto cruz posee propiedades matemáticas definidas. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^3$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Producto Vectorial

1. **Anticonmutatividad:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$
3. **Asociatividad escalar:** $c(\vec{u} \times \vec{v}) = (c\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v})$
4. **Producto con el vector cero:** $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
5. **Producto consigo mismo:** $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

3.5.6. Magnitud del Producto Vectorial

De manera análoga al producto punto, existe una relación entre la magnitud del producto vectorial y el ángulo θ que se forma entre los dos vectores originales (donde $0 \leq \theta \leq \pi$). Mientras que el producto punto se relaciona con el coseno del ángulo, la magnitud del producto cruz está directamente vinculada con la función seno.

Teorema: Magnitud del Producto Cruz

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces la magnitud de su producto cruz es:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Demostración. Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. A partir de la definición algebraica del producto cruz, se calcula el cuadrado de su magnitud elevando al cuadrado cada una de sus componentes:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Se desarrollan los tres binomios al cuadrado:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2$$

Para agrupar estos términos, se suma y se resta la misma cantidad, específicamente la suma de los cuadrados de los productos de componentes homólogas ($u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2$), lo cual no altera el valor de la ecuación:

$$+u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 - (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2)$$

Al reorganizar la expresión, se agrupan todos los términos positivos por un lado y los negativos por otro:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= (u_1^2v_1^2 + u_1^2v_2^2 + u_1^2v_3^2 + u_2^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_2^2v_3^2 + u_3^2v_1^2 + u_3^2v_2^2 + u_3^2v_3^2) \\ &\quad - (u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2 + 2u_1v_1u_2v_2 + 2u_1v_1u_3v_3 + 2u_2v_2u_3v_3) \end{aligned}$$

El primer grupo de términos positivos corresponde exactamente al desarrollo del producto de las magnitudes al cuadrado de los vectores originales. El segundo grupo corresponde al trinomio cuadrado perfecto del producto punto. Por lo tanto, se factoriza la expresión como:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2$$

Sustituyendo por las definiciones formales de magnitud y producto escalar:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

A partir del teorema del producto punto, se sabe que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$. Sustituyendo esta expresión geométrica en la ecuación:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta))^2$$

Distribuyendo el exponente cuadrado en el segundo término y factorizando el elemento común $\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2\cos^2(\theta) \\ \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2(1 - \cos^2(\theta)) \end{aligned}$$

Aplicando la identidad trigonométrica pitagórica fundamental ($1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$):

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2\sin^2(\theta)$$

Finalmente, al extraer la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y considerando que $\sin(\theta) \geq 0$ para ángulos comprendidos entre 0 y π ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$), se concluye la demostración:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin(\theta)$$

□

3.5.7. Condición de Paralelismo

Este teorema sobre la magnitud ofrece una herramienta algebraica directa para determinar si dos vectores son paralelos. Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (o colineales), el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = 0$ (si apuntan en la misma dirección) o $\theta = \pi$ (si apuntan en direcciones opuestas).

En ambos casos, el seno del ángulo es cero. Sustituyendo este valor en la fórmula de la magnitud:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin(0) = 0$$

Dado que el único vector cuya magnitud es cero es el vector nulo ($\vec{0}$), se deduce el siguiente criterio:

Teorema: Vectores Paralelos

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si y solo si su producto vectorial es el vector cero:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$

3.6. Productos Triples

En el análisis vectorial y sus aplicaciones físicas, es frecuente encontrarse con operaciones que involucran tres vectores simultáneamente. Existen dos formas principales de combinar tres vectores utilizando los productos escalar y vectorial: el triple producto escalar y el triple producto vectorial.

3.6.1. El Triple Producto Escalar

El triple producto escalar es una operación que toma tres vectores en $\mathbb{R}^3$ y produce un único número real. Se define combinando un producto vectorial seguido de un producto escalar.

Definición: Triple Producto Escalar

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en el espacio tridimensional. El triple producto escalar se define como:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Algebraicamente, esta operación puede ser calculada de manera directa mediante el cálculo del determinante de una matriz de 3×3 formada por las componentes de los tres vectores. Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$, entonces:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Una propiedad algebraica del triple producto escalar es que los operadores de punto y cruz pueden intercambiarse sin alterar el resultado, siempre y cuando se mantenga el orden de los vectores. Es decir, se cumple que $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

3.6.2. El Triple Producto Vectorial

A diferencia del caso anterior, el triple producto vectorial es una operación que devuelve como resultado un nuevo vector en el espacio. Se obtiene al realizar el producto cruz de un vector con el resultado de un producto cruz previo.

Definición: Triple Producto Vectorial

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. El triple producto vectorial se denota formalmente como:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$$

Es crucial recalcar que, debido a que el producto vectorial no goza de la propiedad asociativa, la colocación de los paréntesis es estrictamente obligatoria, pues se cumple que $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$.

Desde un análisis geométrico, el vector resultante de $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ yace exactamente en el mismo plano que está siendo formado por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Esto se debe a que el resultado de la operación debe ser ortogonal al vector $(\vec{v} \times \vec{w})$, y dado que este último es ortogonal al plano de $\vec{v}$ y $\vec{w}$, el vector final se ve forzado a existir dentro de dicho plano inicial.

Regla de BAC-CAB Para calcular este producto sin necesidad de evaluar dos determinantes matrices de forma consecutiva, se emplea una identidad matemática conocida como la Fórmula de Expulsión o regla BAC-CAB. Esta identidad permite expresar el vector resultante de forma mucho más directa, como una combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, utilizando únicamente operaciones de producto punto y escalado:

Teorema: Identidad del Triple Producto Vectorial

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v}(\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Demostración mediante Notación Tensorial La demostración analítica tradicional de la regla BAC-CAB mediante el cálculo de determinantes resulta en un proceso algebraico sumamente extenso y propenso a errores. Para simplificar esta demostración, se emplea la notación tensorial.

Antes de proceder con la demostración, es necesario definir dos operadores fundamentales en esta notación:

1. **La Delta de Kronecker (δ_{ij}):** Es un operador que vale 1 si los índices son iguales ($i = j$) y 0 si son diferentes ($i \neq j$). Al multiplicar un vector por la delta de Kronecker, ocurre un fenómeno llamado contracción de índices, que simplemente renombra el índice: $\delta_{ij}v_j = v_i$. Además, el producto punto se define como: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_i v_i$.
2. **El Símbolo de Levi-Civita (ϵ_{ijk}):** Es un tensor alternante que vale 1 si los índices (i, j, k) son una permutación cíclica de $(1, 2, 3)$, vale -1 si es una permutación anticíclica, y vale 0 si algún índice se repite. Su utilidad principal es definir el producto cruz en su i -ésima componente:

$$(\vec{u} \times \vec{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k$$

El elemento clave para esta demostración es una identidad matemática que relaciona el producto de dos símbolos de Levi-Civita con deltas de Kronecker, conocida como la identidad epsilon-delta:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \epsilon_{kij}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$$

Con estas herramientas, se procede a la demostración del teorema.

Demostración de la Regla BAC-CAB. Sea el vector resultante $\vec{R} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$. Se buscará aislar la i -ésima componente de este vector, es decir, R_i .

Paso 1: Aplicación del primer producto cruz. Se aplica la definición tensorial del producto cruz al operador externo, asignando los índices i, j, k :

$$R_i = [\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})]_i = \epsilon_{ijk} u_j (\vec{v} \times \vec{w})_k$$

Paso 2: Aplicación del segundo producto cruz. Ahora se aplica la misma definición para el producto cruz interno, cuya componente es k . Para evitar confusión, se utilizan nuevos índices l, m para los vectores internos:

$$(\vec{v} \times \vec{w})_k = \epsilon_{klm} v_l w_m$$

Paso 3: Sustitución y reordenamiento. Se sustituye el resultado del paso 2 en la ecuación del paso 1. Como los escalares conmutan, se agrupan los símbolos de Levi-Civita al inicio de la expresión:

$$R_i = \epsilon_{ijk} u_j (\epsilon_{klm} v_l w_m) = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Debido a que el símbolo de Levi-Civita permite permutaciones cíclicas sin alterar su signo ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$), se reescribe el primer símbolo para preparar la aplicación de la identidad:

$$R_i = \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} u_j v_l w_m$$

Paso 4: Aplicación de la identidad epsilon-delta. Se sustituye el producto de los tensores de Levi-Civita por la identidad de deltas de Kronecker ($\epsilon_{kij} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$):

$$R_i = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) u_j v_l w_m$$

Paso 5: Distribución algebraica. Se distribuyen los componentes vectoriales dentro del paréntesis:

$$R_i = (\delta_{il} \delta_{jm} u_j v_l w_m) - (\delta_{im} \delta_{jl} u_j v_l w_m)$$

Paso 6: Contracción de índices. Se aplica la propiedad de la delta de Kronecker para colapsar los índices. En el primer término:

- $\delta_{il} v_l$ transforma el índice l en i , resultando en v_i .
- $\delta_{jm} u_j w_m$ filtra las componentes donde $j = m$, resultando en $u_j w_j$.

En el segundo término:

- $\delta_{im} w_m$ transforma el índice m en i , resultando en w_i .
- $\delta_{jl} u_j v_l$ filtra las componentes donde $j = l$, resultando en $u_j v_j$.

Sustituyendo estas contracciones en la ecuación:

$$R_i = v_i (u_j w_j) - w_i (u_j v_j)$$

Paso 7: Conversión a notación vectorial estándar. Se reconoce que los términos con índices repetidos ($u_j w_j$ y $u_j v_j$) corresponden a la definición del producto escalar (producto punto). Por lo tanto:

$$R_i = v_i (\vec{u} \cdot \vec{w}) - w_i (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

Dado que esta igualdad se cumple para cualquier componente i arbitraria, se generaliza para todo el vector, concluyendo así la demostración matemática:

$$\vec{R} = \vec{v} (\vec{u} \cdot \vec{w}) - \vec{w} (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

□

3.7. Aplicaciones geométricas

El producto cruz tiene dos aplicaciones geométricas importantes: el cálculo de áreas y el cálculo de volúmenes. En ambos casos, la magnitud del producto cruz se relaciona directamente con la medida geométrica que se desea calcular.

3.7.1. Área de un paralelogramo

Una de las aplicaciones geométricas del producto vectorial radica en su capacidad para calcular áreas en el espacio tridimensional. Específicamente, se establece que la magnitud del producto cruz de dos vectores es igual al área del paralelogramo que estos forman cuando se sitúan con un origen común.

Para comprender el origen de esta propiedad, es necesario recurrir a la geometría euclidiana clásica. El área de cualquier paralelogramo se calcula mediante el producto de la longitud de su base por su altura perpendicular:

$$\text{Área} = (\text{base}) \times (\text{altura})$$

Supóngase que se tienen dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ separados por un ángulo θ . Si estos vectores se utilizan para definir los lados adyacentes de un paralelogramo, se puede realizar la siguiente deducción geométrica:

1. **La base:** Se define arbitrariamente al vector $\vec{u}$ como la base de la figura. Por lo tanto, la longitud de la base es exactamente la magnitud de este vector: $\text{base} = \|\vec{u}\|$.
2. **La altura (h):** La altura del paralelogramo es la distancia perpendicular trazada desde la punta del vector $\vec{v}$ hasta la línea de acción del vector $\vec{u}$. Esto forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la magnitud de $\vec{v}$ ($\|\vec{v}\|$). Utilizando la definición de la función seno, se despeja la altura:

$$h = \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Al sustituir estos dos componentes en la fórmula geométrica del área, se obtiene:

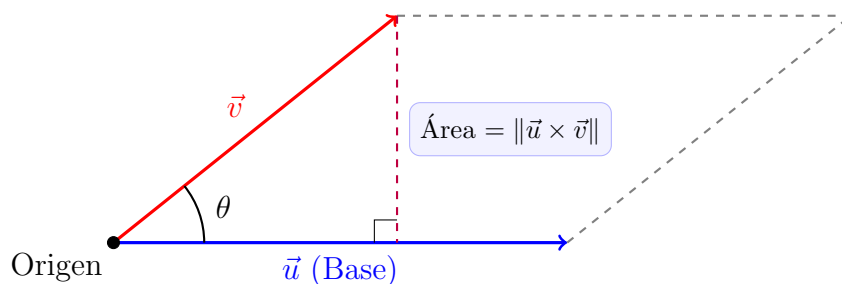
$$\text{Área} = \|\vec{u}\|(\|\vec{v}\| \sin \theta)$$

Como se demostró anteriormente, la expresión $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin \theta$ corresponde a la magnitud del producto cruz entre dichos vectores. Por consiguiente, se tiene el siguiente teorema:

Teorema: Área del Paralelogramo

El área A del paralelogramo definido por los vectores adyacentes $\vec{u}$ y $\vec{v}$ está dada por la magnitud de su producto vectorial:

$$A = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$



Corolario: Área de un Triángulo Una consecuencia inmediata de este teorema es su aplicación para encontrar el área de un triángulo en el espacio tridimensional. Dado que cualquier paralelogramo puede ser dividido en dos triángulos congruentes trazando una diagonal desde el origen hasta el vértice opuesto, el área del triángulo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es exactamente la mitad del área del paralelogramo:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

3.7.2. Volúmen de un paralelepípedo

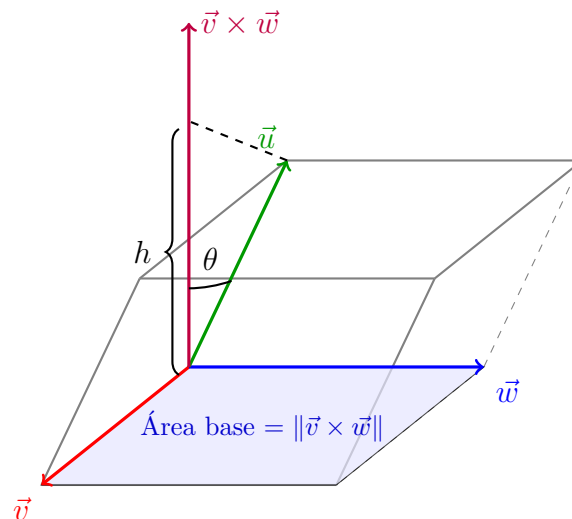
Mientras que la magnitud del producto cruz simple ($\|\vec{v} \times \vec{w}\|$) proporciona el área de un paralelogramo bidimensional, el triple producto escalar añade una tercera dimensión al cálculo. El valor absoluto de esta operación representa geoméricamente el volumen del paralelepípedo tridimensional que se forma al considerar a los tres vectores como aristas adyacentes que comparten un mismo origen.

La justificación geométrica de esto radica en la fórmula del volumen de un prisma.

- El área de la base, conformada por los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$, está dada por $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$.
- La altura h del sólido corresponde a la componente del vector $\vec{u}$ sobre el eje ortogonal a la base. Esta altura es igual a $\|\vec{u}\| \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y el vector resultante de $\vec{v} \times \vec{w}$.

Por lo tanto, al multiplicar la base por la altura, se recupera exactamente la definición del producto punto:

$$\text{Volumen} = \|\vec{v} \times \vec{w}\| (\|\vec{u}\| \cos \theta) = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$



4. Rectas en el espacio

5. Planos en el espacio

6. Superficies cilíndricas

6.1. Definición

Una **superficie cilíndrica** en el contexto del cálculo multivariable tiene un significado más general que el cilindro circular de la geometría elemental. Engloba cualquier superficie generada por rectas paralelas que barren una curva.

Definición: Superficie cilíndrica

Una **superficie cilíndrica** es una superficie en $\mathbb{R}^3$ formada por todas las rectas (llamadas **generatrices**) paralelas a un eje fijo y que pasan a través de una curva plana fija denominada **curva directriz**.

Nota: Identificación algebraica

Si una ecuación en tres variables x, y, z no contiene explícitamente una de ellas, entonces la superficie que describe es un cilindro cuyas generatrices son paralelas al eje de la variable ausente.

Ejemplos de identificación:

- $x^2 + y^2 = 1$: falta $z \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje z (sección circular).
- $z = x^2$: falta $y \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje y (sección parabólica).
- $y^2 - x^2 = 1$: falta $z \Rightarrow$ cilindro con eje paralelo al eje z (sección hiperbólica).

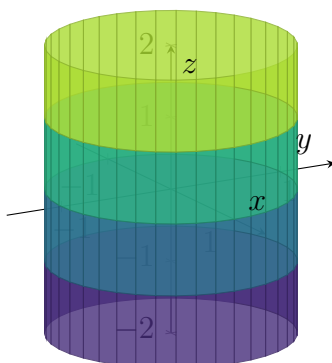
6.2. Cómo graficar una superficie cilíndrica

1. **Identificar la variable ausente.** Esta indica la dirección de las generatrices.
2. **Trazar la curva directriz.** Dibujar la curva en el plano formado por las otras dos variables.
3. **Extruir.** Extender la curva directriz en ambas direcciones a lo largo del eje de la variable ausente.

6.2.1. Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$

La variable z está ausente. La curva directriz en el plano xy es la circunferencia unitaria. Al extruir a lo largo del eje z , obtenemos el cilindro circular recto.

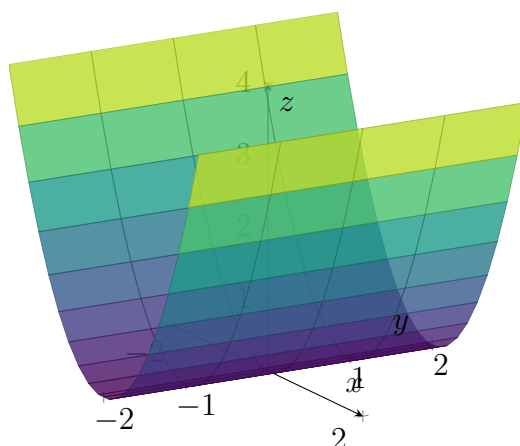
Cilindro circular: $x^2 + y^2 = 1$



6.2.2. Cilindro parabólico: $z = x^2$

La variable y está ausente. La curva directriz en el plano xz es la parábola $z = x^2$. Al extruir a lo largo del eje y , obtenemos el cilindro parabólico.

Cilindro parabólico: $z = x^2$



7. Superficies cuádricas

7.1. Definición y forma general

Las **superficies cuádricas** son la extensión natural de las cónicas (elipse, parábola, hipérbola) al espacio tridimensional.

Definición: Superficie cuádrica

Una **superficie cuádrica** es el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que satisfacen una ecuación de la forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

donde $A, B, \dots, J \in \mathbb{R}$ y al menos uno de los coeficientes cuadráticos es distinto de cero.

Aplicando traslaciones y rotaciones de los ejes, toda cuádrica no degenerada se reduce a una de las seis formas estándar que se estudian a continuación.

7.2. Método de las trazas

Definición: Traza de una superficie

La **traza** de una superficie en un plano P es la curva de intersección entre ambos. Las trazas más útiles son:

- $z = k$: intersección con un plano horizontal.
- $y = k$: intersección con un plano paralelo al plano xz .
- $x = k$: intersección con un plano paralelo al plano yz .

Al variar k , se observa cómo cambia la sección transversal, lo que permite reconstruir la forma tridimensional de la superficie.

7.3. Elipsoide

Definición: Elipsoide

La ecuación estándar del **elipsoide** centrado en el origen es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

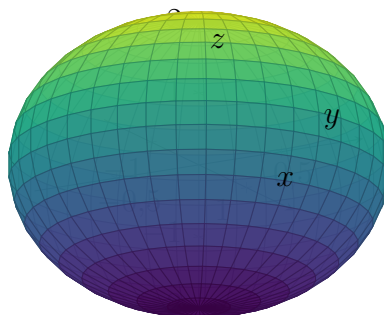
Los valores a , b y c son los **semiejes** en las direcciones x , y y z respectivamente. Si $a = b = c$, el elipsoide es una **esfera** de radio a .

Trazas: todas las trazas del elipsoide son elipses (o circunferencias en casos especiales).

- $z = k$ (con $|k| < c$): $\frac{x^2}{a^2(1 - \frac{k^2}{c^2})} + \frac{y^2}{b^2(1 - \frac{k^2}{c^2})} = 1$ (elipse)
- $y = 0$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (elipse en el plano xz)
- $x = 0$: $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (elipse en el plano yz)

El elipsoide es la única cuádrica **acotada**: todos sus puntos están dentro de la caja $[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$.

Elipsoide: $\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ ($a = 2, b = 1, c = 2$)



7.4. Paraboloide elíptico

Definición: Paraboloide elíptico

La ecuación estándar del **paraboloide elíptico** con vértice en el origen es:

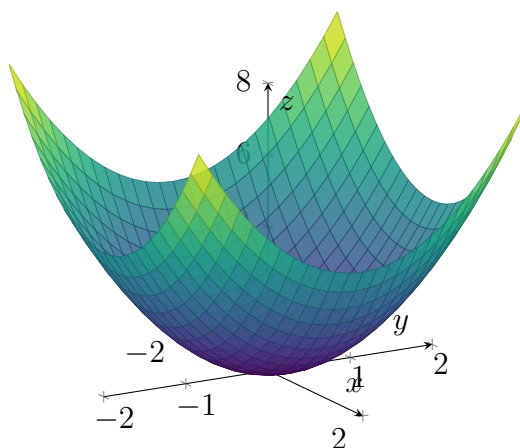
$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

La superficie se abre hacia el lado positivo del eje z . Si $a = b$, se obtiene el **paraboloide circular** (de revolución).

Trazas:

- $z = k > 0$: $\frac{x^2}{a^2k} + \frac{y^2}{b^2k} = 1$ (elipse que crece con k)
- $z = 0$: solo el vértice en el origen
- $y = 0$: $z = \frac{x^2}{a^2}$ (parábola en el plano xz)
- $x = 0$: $z = \frac{y^2}{b^2}$ (parábola en el plano yz)

Paraboloide elíptico: $z = x^2 + y^2$



7.5. Paraboloide hiperbólico

Definición: Paraboloide hiperbólico

La ecuación estándar del **paraboloide hiperbólico** con punto de silla en el origen es:

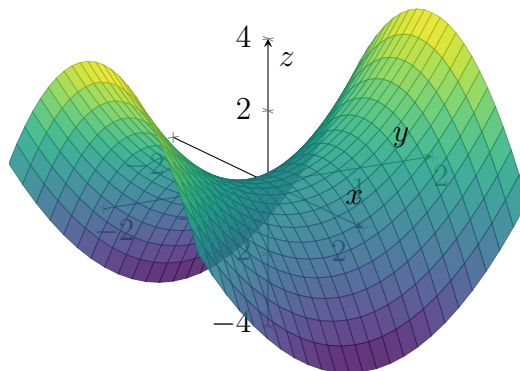
$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

Esta superficie tiene la característica forma de **silla de montar**: desde el origen, sube en la dirección y y baja en la dirección x . El origen es un ejemplo clásico de **punto de silla**, concepto fundamental en el análisis de extremos del cálculo multivariable.

Trazas:

- $z = k > 0$: $\frac{y^2}{b^2k} - \frac{x^2}{a^2k} = 1$ (hipérbola abierta en dirección y)
- $z = k < 0$: $\frac{x^2}{a^2|k|} - \frac{y^2}{b^2|k|} = 1$ (hipérbola abierta en dirección x)
- $z = 0$: $y/b = \pm x/a$ (dos rectas que se intersectan — punto de silla)
- $y = 0$: $z = -\frac{x^2}{a^2}$ (parábola hacia abajo)
- $x = 0$: $z = \frac{y^2}{b^2}$ (parábola hacia arriba)

Paraboloide hiperbólico: $z = y^2 - x^2$



7.6. Cono elíptico

Definición: Cono elíptico

La ecuación estándar del **cono elíptico** con vértice en el origen es:

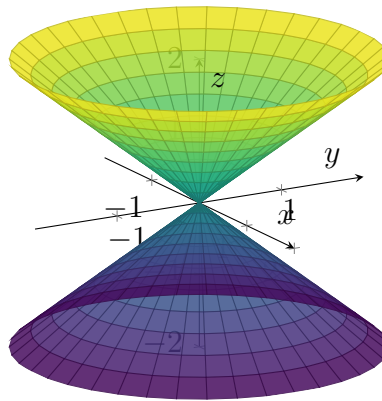
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

Cuando $a = b$, se obtiene el **cono circular recto**. La superficie consta de dos **napas** simétricas respecto al origen.

Trazas:

- $z = k \neq 0$: $\frac{x^2}{\left(\frac{ak}{c}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{bk}{c}\right)^2} = 1$ (elipse que se expande con $|k|$)
- $z = 0$: solo el vértice en el origen
- $y = 0$: $z = \pm \frac{c}{a}x$ (dos rectas que se cruzan)
- $x = 0$: $z = \pm \frac{c}{b}y$ (dos rectas que se cruzan)

Cono: $z^2 = x^2 + y^2$



7.7. Hiperboloide de una hoja

Definición: Hiperboloide de una hoja

La ecuación estándar del **hiperboloide de una hoja** con eje a lo largo de z es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

El hiperboloide de una hoja es una superficie **conexa** (una sola pieza). Su sección transversal horizontal es siempre una elipse, con tamaño mínimo en $z = 0$ que crece conforme $|z|$ aumenta.

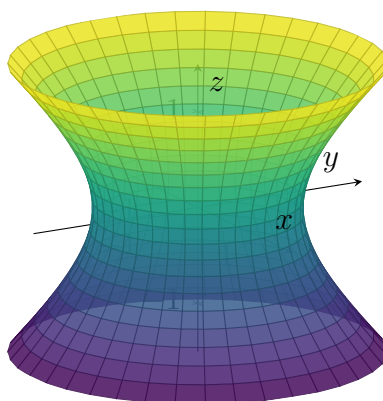
Trazas:

- $z = k$: $\frac{x^2}{a^2 \left(1 + \frac{k^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 + \frac{k^2}{c^2}\right)} = 1$ (elipse mínima en $k = 0$)
- $y = 0$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (hipérbola)
- $x = 0$: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (hipérbola)

Nota: Relación con el cono

El cono y el hiperboloide de una hoja solo difieren en el lado derecho de la expresión $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$: es 0 para el cono y 1 para el hiperboloide. Las “paredes” del hiperboloide se acercan asintóticamente al cono cuando $|z| \rightarrow \infty$.

Hiperboloide de una hoja: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$



7.8. Hiperboloide de dos hojas

Definición: Hiperboloide de dos hojas

La ecuación estándar del **hiperboloide de dos hojas** con eje a lo largo de z es:

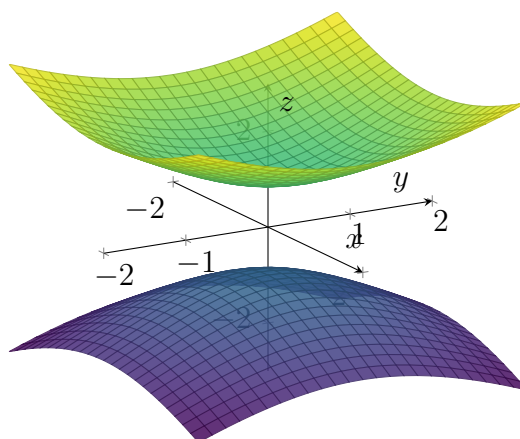
$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Para que la ecuación tenga solución real se requiere $z^2/c^2 \geq 1$, es decir, $|z| \geq c$. La superficie **no existe** en la región $-c < z < c$ y consta de **dos componentes separadas**: una hoja para $z \geq c$ y otra para $z \leq -c$.

Trazas:

- $z = k$ con $|k| > c$: $\frac{x^2}{a^2(\frac{k^2}{c^2} - 1)} + \frac{y^2}{b^2(\frac{k^2}{c^2} - 1)} = 1$ (elipse)
- $|z| < c$: no existe traza (región vacía)
- $y = 0$: $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (hipérbola abierta en dirección z)
- $x = 0$: $\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (hipérbola abierta en dirección z)

Hiperboloide de dos hojas: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$



7.9. Resumen de superficies cuádricas

Superficie	Ecuación estándar (eje z)	Trazas características
Elipsoide	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	Todas elipses
Paraboloide elíptico	$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	Elipses (horiz.) / Parábolas (vert.)
Paraboloide hiperbólico	$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$	Hipérbolas / Parábolas
Cono elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$	Elipses / Rectas cruzadas
Hiperboloide de una hoja	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	Elipses / Hipérbolas
Hiperboloide de dos hojas	$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Elipses (si $ z > c$) / Hipérbolas

8. Ejemplos para secciones

Lo abordado a partir de este punto es solo un ejemplo de cómo se pueden escribir fórmulas, teoremas, definiciones y gráficos en el documento.

Para definir un vector en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = \langle x, y, z \rangle = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad (1)$$

Definición: Producto Punto

El producto escalar de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\theta)$$

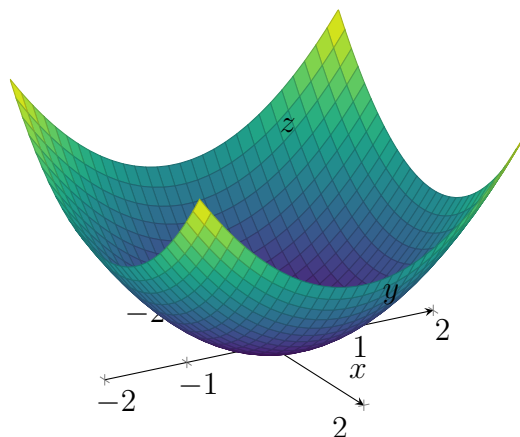
9. Derivadas Parciales

El gradiente es fundamental en este curso. Utilizando el paquete `physics`, podemos escribirlo fácilmente:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

10. Visualización de Superficies

A continuación, un ejemplo de cómo graficar una superficie básica (paraboloide) directamente en tu documento:



Teorema: Regla de la Cadena

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t), y = h(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$